E2.1-Parcial-bloque-2-S.pdf

ccdsda

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2021-2022.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 03/11/2021

Bloque II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \dfrac{x^2-1}{e^{x^2}}$.

   a) Encontrar os intervalos de crecemento e decrecemento de f.

   Solución: Analizamos o signo da súa derivada

$$f'(x) = \frac{2xe^{x^2} - (x^2-1)e^{x^2}2x}{(e^{x^2})^2} = \frac{2x-(x^2-1)2x}{e^{x^2}} = \frac{4x-2x^3}{e^{x^2}}$$

   calculando onde se anula

$$f'(x) = 0 \iff 4x - 2x^3 = 0 \iff 2x(2-x^2) = 0 \iff x = -\sqrt{2}, x = 0, x = \sqrt{2}.$$

   e substituíndo valores nos intervalos que se forman:

$$f'(-2) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \Longrightarrow f \textbf{ é crecente en } (-\infty, -\sqrt{2}),$$
$$f'(-1) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (-\sqrt{2}, 0) \Longrightarrow f \textbf{ é decrecente en } (-\sqrt{2}, 0),$$
$$f'(1) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, \sqrt{2}) \Longrightarrow f \textbf{ é crecente en } (0, \sqrt{2}),$$
$$f'(2) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (\sqrt{2}, +\infty,) \Longrightarrow f \textbf{ é decrecente en } (\sqrt{2}, +\infty),$$

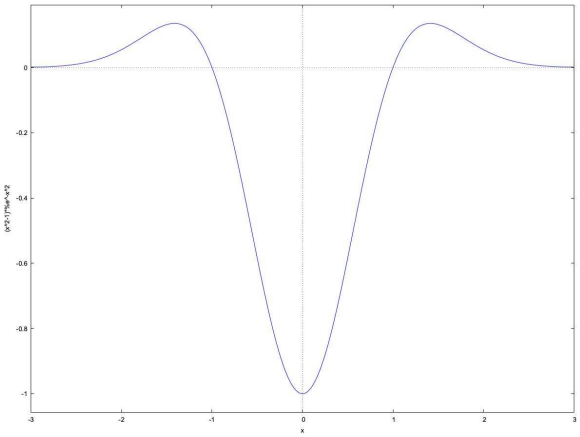
   b) Clasificar os extremos relativos de f. Son extremos absolutos?

   Do estudo anterior sobre os intervalos de crecemento e decrecemento podemos concluir que f alcanza máximos relativos en $x = -\sqrt{2}$ e $x = \sqrt{2}$ e un mínimo relativo en $x = 0$.
   Para determinar se o mínimo é absoluto temos que comparar $f(0) = -1$ cos valores

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-1}{e^{x^2}} \overset{\boxed{\text{“}\frac{0\infty}{\infty}\text{”, L'Hôp.}}}{=}$$
$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x}{2xe^{x^2}} \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{e^{x^2}} = 0 > f(0),$$

   e polo tanto f alcanza en $x = 0$ o seu mínimo absoluto.
   Para saber cal é o máximo absoluto temos que comparar $f(-\sqrt{2})$ con $f(\sqrt{2})$, e como $f(-\sqrt{2}) = f(\sqrt{2})$ concluimos que en ambos puntos se alcanza o máximo absoluto de f (Observación: é un máximo absoluto non estricto).

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Gráfica de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{e^{x^2}}$.

2. *a*) Calcular a integral indefinida $\displaystyle\int \frac{x}{3+3x^2}dx$.

SOLUCIÓN: Facendo o cambio de variable $u = 1 + x^2 \Longrightarrow du = 2xdx$ obtense

$$\int \frac{x}{3+3x^2}dx = \frac{1}{3}\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{6}\int \frac{2x}{1+x^2}dx = \frac{1}{6}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{6}\ln|u|+c = \frac{1}{6}\ln(1+x^2)+c.$$

b) Obter a área encerrada entre a gráfica da función $y = \dfrac{x}{3+3x^2}$ o eixe OX e as rectas verticais $x = -2$, $x = 2$.

SOLUCIÓN: Área$=\displaystyle\int_{-2}^{2}\left|\frac{x}{3+3x^2}\right|dx$.

Para quitar o valor absoluto que aparece dentro da integral temos que estudar o signo da función $f(x) = \dfrac{x}{3+3x^2}$ no intervalo $[-2, 2]$:

$$\frac{x}{3+3x^2} = 0 \Longleftrightarrow x = 0.$$

$$f(-1) = -\frac{1}{6} < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-2, 0),$$

$$f(1) = \frac{1}{6} > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, 2].$$

Logo,

$$\int_{-2}^{2}\left|\frac{x}{3+3x^2}\right|dx = -\int_{-2}^{0}\frac{x}{3+3x^2}dx + \int_{0}^{2}\frac{x}{3+3x^2}dx =$$

$$= -\left(\frac{1}{6}\ln(1+x^2)\right)\Bigg]_{x=-2}^{x=0} + \left(\frac{1}{6}\ln(1+x^2)\right)\Bigg]_{x=0}^{x=2} =$$

$$= -\left(\frac{1}{6}\ln 1 - \frac{1}{6}\ln 5\right) + \left(\frac{1}{6}\ln 5 - \frac{1}{6}\ln 1\right) = \frac{1}{6}(\ln(5) + \ln(5)) = \frac{1}{3}\ln(5)\,u^2 \approx 0.536479\,u^2.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales